Méthode de construction de l'indicateur

Ce document décrit **comment est calculé le score de pousse** affiché sur la carte et dans le rapport. Toutes les valeurs citées viennent de `config/config.yaml` (météo, accès) et `config/species.yaml` (habitat) : ce sont des **hypothèses de cueilleur, non calibrées** tant que le journal compte moins de 20 sorties (voir §8).

> **Ce que l'indicateur mesure** : une probabilité relative que des champignons *poussent* à un endroit et à une date, d'après la météo récente, le terrain et la saison.
> **Ce qu'il ne mesure pas** : la comestibilité (jamais), la présence réelle (personne n'a compté), la pression de cueillette, l'autorisation d'accès d'une parcelle privée.

Vue d'ensemble

Pour chaque **cellule de 250 m × 250 m**, chaque **famille** (cèpes, lactaires, girolles) et chaque **jour** du curseur (J-7 à J+7) :

```
score = 100 × météo^0,6 × habitat^1,0 × saison × accès
```

Facteur	Valeurs	Résolution	Varie avec
météo	0 – 1	points tous les 5 km, lissés sur les cellules	le jour
habitat	0 – 1	cellule 250 m	la famille (et le mois, via l'exposition)
saison	1 / 0,5 / 0,1	—	la famille et le mois
accès	0 – 1, ou « hors périmètre »	cellule 250 m	fixe (calcul unique)

C'est un **produit** : un facteur faible suffit à faire baisser le score (une forêt idéale après une sécheresse reste faible ; une pluie parfaite sur une garrigue pelée aussi). L'exposant 0,6 sur la météo atténue sa sévérité, parce que la météo modèle est moins sûre que le terrain ; l'habitat est pris tel quel (exposant 1, décision du 2026-11-04 : avec 0,4, une cellule à 10 % d'habitat gardait 40 % du score).

Classes affichées : **faible** < 35 ≤ **moyen** < 55 ≤ **bon** < 75 ≤ **très bon**.

---

1. Score météo (par point de la grille 5 km)

Source : Open-Meteo (modèle « best match »), séries quotidiennes de pluie et de température minimale, 40 jours d'historique et 10 jours de prévision. Code : `radar/score.py`.

1.1 La pluie déclenchante

L'idée de départ : une poussée suit une **bonne pluie** (≥ 20 mm cumulés sur 2 jours consécutifs), après un délai d'environ une à deux semaines. Le programme cherche la pluie déclenchante **la plus récente** dans les 30 derniers jours ; le jour retenu est celui des deux qui a reçu le plus d'eau.

1.2 Cinq composantes, chacune entre 0 et 1

Toutes sont des rampes linéaires entre des seuils (plateau = 1).

Composante	Poids	Ce qui est mesuré	Courbe
pluie	0,30	meilleur cumul sur 2 jours dans les 15 derniers jours	0 sous 10 mm → 1 à 20 mm → plateau jusqu'à 60 mm → redescend à 0,5 à 150 mm (sols lessivés, ravinés)
délai	0,25	jours écoulés depuis la pluie déclenchante	0 jusqu'à 4 j → 1 à 8 j → plateau jusqu'à 14 j → 0 à 35 j ; 0 s'il n'y a pas eu de pluie déclenchante

Composante	Poids	Ce qui est mesuré	Courbe
température	0,20	moyenne des minimales des 7 derniers jours	0 à 3 °C ou moins → 1 à 8 °C ou plus
sécheresse	0,15	pluie moyenne par jour **depuis** la pluie déclenchante (le sol reste-t-il humide ?)	0,4 à 0 mm/j → 1 à 1 mm/j ou plus ; 0,4 sans pluie déclenchante
prévision	0,10	cumul de pluie prévu sur les 3 jours suivants	0,85 à sec → 1 de 5 à 40 mm → 0,8 à 80 mm ou plus (trop d'eau d'un coup)

Quand une composante n'est pas calculable (pas de température, ou pas de prévision au bout de la série), elle est ignorée et les poids des autres sont renormalisés.

1.3 Combinaison : moyenne géométrique pondérée avec plancher

```
météo_brute = exp( Σ poids_i × ln(max(composante_i ; 0,05)) / Σ poids_i )
```

- **Géométrique** plutôt qu'arithmétique : une composante mauvaise tire vraiment le score vers le bas (pas de pluie ne se compense pas par une bonne température).
- **Plancher 0,05** : une seule composante à 0 n'écrase pas tout à 0, ce qui garde un classement utile entre zones quand les conditions sont mauvaises partout.

1.4 Facteur gel (multiplicatif)

Sur les 7 derniers jours, on compte les nuits à 0 °C ou moins :

```
gel = max(0,2 ; 1 − 0,25 × nuits × m)     avec m = 1,5 si le point est au-dessus de 800 m, sinon 1
gel ≤ 0,1 si une nuit est descendue à −4 °C ou moins
```

Score météo du point = `100 × météo_brute × gel`.

---

2. De la grille 5 km aux cellules 250 m

Chaque cellule reçoit la **moyenne pondérée par l'inverse du carré de la distance** des 4 points météo les plus proches (`habitat.idw_weights`). C'est un **lissage** pour éviter les marches d'escalier sur la carte, pas un gain de précision : la météo reste connue à ~5 km près. Un orage localisé entre deux points n'est pas vu.

---

3. Habitat (par cellule 250 m et par famille)

```
habitat = forêt × géologie × altitude × exposition      (borné à 0 – 1)
```

Code : `radar/terrain.py` (préparation, une fois) et `radar/habitat.py` (calcul).

3.1 Préparation du terrain

Les polygones de **BD Forêt V2** (IGN, 2018) et de **BD Charm-50** (géologie BRGM 1/50 000) sont rasterisés à 50 m, puis agrégés en cellules de 250 m sous forme de **pourcentages par classe** (une cellule peut être 60 % châtaigneraie, 30 % chênaie verte, 10 % hors forêt). Le relief vient du **Copernicus DEM 30 m** : altitude moyenne, et exposition moyenne pondérée par la pente (un replat ne compte pas).

3.2 Forêt et géologie : moyenne des poids pondérée par les surfaces

```
forêt = Σ (pourcentage de la classe × poids de la classe pour la famille) / Σ pourcentages
```

Même formule pour la géologie. Extraits des poids (tableau complet dans `species.yaml`) :

Classe	Cèpes	Lactaires	Girolles
châtaignier	1,0	0	1,0
hêtre	0,9	0	0,8
chênes (vert / décidu)	0,8 / 0,8	0	0,6 / 0,7

Classe	Cèpes	Lactaires	Girolles
pin maritime, sylvestre	0,5	0,8	0,5
pin d'Alep	0,1	1,0	0,1
hors forêt, lande, herbacé	0	0	0
sol acide / calcaire	1,0 / 0,5	0,8 / 1,0	1,0 / 0,3

Règles particulières :

- **Forêt ouverte** = poids de la forêt fermée correspondante × 0,7 (cèpes, girolles) ou 0,8 (lactaires).
- **Essence non reconnue** : poids 0,4 (prior intermédiaire, jamais 0). **Formation géologique non classée** : 0,6.
- **Eau, zones urbanisées** : 0.
- **Hors couverture géologique** (hors Hérault et Gard) : habitat **inconnu**, affiché comme tel. Ce n'est pas la même chose qu'un habitat nul.
- Le programme refuse de tourner si une classe de terrain n'a pas de poids, pour éviter un zéro silencieux.

3.3 Altitude

Facteur 1 dans la plage idéale, puis rampe linéaire sur `ramp_m` jusqu'à un plancher `edge` :

Famille	Plage idéale	Rampe	Plancher
cèpes, girolles	200 – 1 200 m	300 m	0,5
lactaires	0 – 900 m	400 m	0,4

Exemple : un cèpe à 1 400 m reçoit `0,5 + 0,5 × (1 500 − 1 400) / 300 = 0,67`.

3.4 Exposition (effet faible)

En septembre et octobre seulement, les versants frais (nord-est) sont favorisés et les versants sud-ouest pénalisés, de **±10 % au maximum** (atteint pour une pente d'environ 20°). Le reste de l'année, ce facteur vaut 1.

---

4. Saison

Famille	Mois de saison (×1)	Mois adjacents (×0,5)	Reste (×0,1)
cèpes	sept. – nov.	août, déc.	le reste
lactaires	oct. – déc.	sept., janv.	le reste
girolles	juin – nov.	mai, déc.	le reste

Sur le curseur temporel, chaque jour utilise **son propre mois** : le 30 novembre et le 1er décembre n'ont pas le même facteur pour les cèpes.

---

5. Accès (calcul unique)

Code : `radar/access.py`, commande `python -m radar access`.

- **Temps de trajet** : depuis le centre de Montpellier, ou depuis le domicile si `RADAR_HOME_LAT/LON` sont définis en local. Durée en voiture calculée par OSRM (réseau routier OpenStreetMap) vers des points tous les 2 km, plus la marche depuis la route la plus proche à 4 km/h, puis lissage sur les cellules. **Au-delà de 60 min, la cellule est retirée de la carte** (`availability.max_travel_minutes`). Les bouchons ne sont pas pris en compte.
- **Zones protégées** (couches PatriNat, MNHN/OFB) : le score est multiplié par `Π (1 − part de la cellule dans la zone × (1 − facteur))`.

- Réserves naturelles nationales et régionales, arrêtés de biotope : facteur 0. Une cellule entièrement dedans tombe à 0, une cellule à moitié dedans est divisée par 2.
- Cœur du Parc national des Cévennes : facteur 1, donc aucun effet sur le score. La zone est **signalée** comme « cueillette réglementée ».
- Dans tous les cas, c'est le règlement de chaque site qui fait foi.

---

6. Exemple chiffré

Une cellule en octobre : 60 % châtaigneraie et 40 % chênaie verte, sol 100 % acide, 500 m d'altitude, terrain plat. Côté météo : 35 mm tombés il y a 10 jours, plus rien depuis, minimales moyennes à 9 °C, 10 mm prévus, pas de gel.

Étape	Calcul	Valeur
pluie	35 mm, sur le plateau 20 – 60	1,0
délai	10 jours, sur le plateau 8 – 14	1,0
température	9 °C ≥ 8	1,0
sécheresse	0 mm/j depuis la pluie	0,4
prévision	10 mm, sur le plateau 5 – 40	1,0
météo	0,4^0,15 (seule la sécheresse pèse)	0,872
forêt (cèpes)	0,6 × 1,0 + 0,4 × 0,8	0,92
habitat	0,92 × 1,0 (géologie) × 1 (altitude) × 1 (exposition)	0,92
saison	octobre, en saison	1,0
score	100 × 0,872^0,6 × 0,92 × 1 × 1	**85 → très bon**

La même cellule pour les lactaires : forêt 0 (pas de pins), donc **score 0**. Pour une pinède d'Alep sur calcaire, c'est l'inverse.

---

7. Du score au rapport

`python -m radar report` (`radar/report.py`, `radar/calendar_fr.py`) :

1. **Créneaux** de J à J+7 : samedis, dimanches, jours fériés (Pâques calculée, jours fériés français). Un soir de semaine compte seulement s'il reste au moins 60 min de jour sur place en partant à 17 h, avec l'heure de coucher du soleil et le temps de trajet.
2. **Zones** : pour chaque créneau et chaque famille, on prend les 3 meilleures cellules, en écartant toute cellule à moins de 5 km d'une zone déjà retenue. Sinon les 3 zones proposées seraient côte à côte.
3. Chaque zone est décrite par sa forêt et son sol dominants, son altitude, son temps de trajet et la mention « réglementé » s'il y a lieu.

---

8. Validation et calibration

Ce qui a été vérifié : la cohérence du code avec les hypothèses, sur le vrai terrain (critères automatiques de `species.yaml`) :

- (a) le top 5 % des cellules à cèpes est à 91 % sur socle acide et à 75 % en châtaignier, chênes ou hêtre ;
- (b) le massif de la Gardiole favorise les lactaires plutôt que les cèpes ;
- (c) le centre de Montpellier est proche de 0 ;
- (d) les zones inconnues sont bien marquées comme inconnues.

Ces critères **ne prouvent pas que les hypothèses sont justes**.

Ce qui le prouvera : le journal de sorties (`Journal.bat`). À chaque sortie, le programme enregistre le score que le modèle donne **pour ce jour et cet endroit**, avec la version de la configuration. La météo est reconstituée par Open-Meteo : prévisions et analyses récentes jusqu'à 85 jours, réanalyse au-delà. Le facteur d'accès n'entre pas dans ce score, qui évalue la pousse et non le trajet.

> Réserve : pour une sortie passée, la composante « prévision » utilise la pluie **réellement tombée** dans les 3 jours suivants, pas celle qui était prévue ce jour-là. Elle ne pèse que 10 %, mais elle avantage légèrement le modèle.

Il mesure ensuite :

- la **part des sorties avec au moins quelques champignons** et le résultat moyen (0 – 3), par classe prédite. Un modèle utile donne « très bon » > « bon » > « moyen » > « faible » ;
- la **corrélation de rang de Spearman** entre le score et le résultat (> 0 : bon sens ; proche de 0 : le modèle ne discrimine pas).

En dessous de 20 sorties, l'indice reste marqué « non calibré ». Les sorties **bredouilles** sont indispensables : sans elles, on ne mesure que les succès.

---

9. Limites connues

- **Météo modèle**, pas observée, à 5 km de résolution : les orages cévenols très localisés sont lissés. J-7 à J-1 correspondent aux analyses du modèle ; au-delà de J+3, la prévision devient peu fiable.
- **Pas d'humidité du sol ni d'évaporation** : la « sécheresse » est approchée par la pluie tombée depuis la pluie déclenchante. Le vent et le soleil, qui assèchent vite, ne sont pas vus.
- **Délai fixe en jours**, indépendant de la température, alors que la pousse est plus rapide par temps doux.
- **Pas de borne haute de température** : une canicule ne pénalise pas, seule la sécheresse le fait indirectement.
- **BD Forêt date de 2018** : les incendies, coupes et dépérissements postérieurs ne sont pas vus. Les essences précises ne sont renseignées que sur une minorité de polygones, d'où les priors.
- **Toutes les valeurs sont des hypothèses** : poids, seuils et exposants n'ont pas encore été ajustés sur des observations.

Où modifier quoi

Je veux changer…	Fichier	Clé
seuils et poids météo	`config/config.yaml`	`score`
poids forêt / sol / altitude d'une famille	`config/species.yaml`	`families.<famille>`
mois de saison	`config/species.yaml`	`season_months`, `season`
temps de trajet maximal	`config/config.yaml`	`availability.max_travel_minutes`
traitement des zones protégées	`config/config.yaml`	`access.protected.layers.*.factor`
bornes des classes	`config/config.yaml`	`score.classes`

Toute modification change la « version du modèle » enregistrée dans le journal : les sorties restent comparables entre elles. La commande `python -m radar journal recalculer` réévalue avec la nouvelle configuration les sorties enregistrées sous une ancienne version, et celles dont le score n'avait pas pu être calculé.